

Datensicherungskonzept der Praxis-Server

Diabetologische Gemeinschaftspraxis Dachau · Stand 04.10.2026 · ersetzt die Fassung vom 19.04.2026 (Sicherungskonzept.odt), deren Windows-Teil hier übernommen ist

In einem Satz: Die Praxisdaten liegen auf den Windows-Servern **wser/wres** (Medical Office) und dem Linux-Hauptserver **linux1**. Die beiden Sicherungsrechner **linux0** und **linux7** schalten sich zweimal täglich selbst ein, **holen** sich die Daten von linux1, bewahren ältere Stände als Snapshots auf und schalten sich wieder aus. linux1 selbst kann auf die Sicherungsrechner nicht zugreifen – ein Verschlüsselungstrojaner auf linux1 oder einem Windows-PC kommt deshalb nicht an die Sicherungen.

1. Die Rechner und ihre Rollen

Rechner	Rolle	Standort / Hinweise
wser (Windows-Server)	Medical Office mit MariaDB-Datenbank, Dokumentenablage d:\indamed	Anmeldung, 2. PC von links
wres (Windows-Reserveserver)	Replikationsserver für Medical Office, übernimmt, wenn wser nicht erreichbar ist	Anmeldung, 1. PC von links
linux1 (192.168.178.21)	Linux-Hauptserver: Freigaben /DATA (Patientendokumente, Mail, Datenbanken), MariaDB-Datenbanken, hängt die Freigaben von wser/wres ein; Quelle aller Linux-Sicherungen	Serverraum, läuft ständig
linux0 (192.168.178.20)	Sicherungsrechner 1	Serverraum (bei linux1), meist ausgeschaltet; Steckdosenleiste switch_1
linux7 (192.168.178.27)	Sicherungsrechner 2	Raum mit szn4 und amd, meist ausgeschaltet

2. Grundsätze

- **Ziehen statt Schieben:** Die Sicherungsrechner holen die Daten von linux1 (ssh/rsync). linux1 hat bewusst **keinen** ssh-Zugang zu linux0/linux7. Wake-on-LAN-Wecken (siehe Abschnitt 7) gibt keinen Zugang.
- **Ältere Stände bleiben erhalten:** Auf linux0 und linux7 liegt /DATA auf btrfs mit Snapper-Snapshots (auf linux0: täglich, 7 Tage). Wird auf linux1 etwas gelöscht oder verschlüsselt, steht der alte Stand noch in den Snapshots.
- **Platzwächter** (platzwaechter.sh, alle 15 min auf linux0/linux7): Fällt der freie Platz auf /DATA unter 8 %, löscht er die ältesten Snapshots, bis 12 % frei sind – die Snapshots der letzten 3 Tage aber nie. Bricht der freie Platz plötzlich stark ein (mögliche Verschlüsselung), löscht er nichts, sondern meldet sich. Jede Löschung wird gemailt.

- **Schutzdateien (Frühwarnung):** In den gesicherten Verzeichnissen liegen Dateien „Schutzdatei_bitte_belassen...“. Weicht eine davon vor dem Kopieren inhaltlich ab (Hinweis auf Verschlüsselung), wird das Verzeichnis **nicht** kopiert und eine Warnmail verschickt.
- **Zwei Sicherungsrechner in zwei Räumen**, damit ein Schaden in einem Raum nicht alle Kopien trifft.

3. Windows-Seite (Medical Office) - aus der Fassung vom 19.04.2026

1. Medical Office läuft auf **wser** und **wres**; wres ist Replikationsserver und kann immer verwendet werden, wenn wser nicht zugreifbar ist.
2. Ob beide synchron sind, ist u.a. im Programm dateilese.exe (Patientendaten) erkennbar: in der vorletzten Zeile steht das Datum des jeweils letzten Eintrags.
3. Die MariaDB-Datenbank liegt auf wser in d:\indamed\dat\medofffDB (\wser\indamed\dat\medofffDB), auf wres in d:\medoff\dat\medofffDB (\wres\medoff\dat\medofffDB).
4. Über das Medical-Office-Datenpflegeprogramm auf wser wird die Datenbank nach jedem Arbeitshalbtage und Sa+So abends („Dateisicherung für große Datenbanken“) nach h:\mosich gesichert (nicht ankreuzen: „Sicherungskopie der letzten ... Tage vorhalten“).
5. Aufgabenplanung (taskschd.msc) auf wser:
 - täglich 14:00 und 20:30 „MariaDB-Backup-Komprimierung“ (e:\tmexport\backup-compress.ps1): komprimiert die Sicherungen aus h:\mosich nach h:\mo7z und löscht sie bei Erfolg nach drei Tagen;
 - täglich 1:00 „StutzMoSich“ (e:\tmexport\stutzmosich.ps1): verschiebt ältere 20*.7z aus h:\mo7z nach h:\mo7z\loe (Aufbewahrungsregeln); dort bei Platzmangel von Hand löschen;
 - täglich 1:50 „Mo spiegeln“ (c:\users\sturm\spiegele.bat): kopiert d:\indamed\ nach h:\indamed und c:\users\sturm nach e:\users\sturm (vom BIOS aus kann man auch von e:\ starten).

Duplikate der aufgerufenen Dateien liegen in v:\.
6. Auf wser liegen Kopien von d:\indamed von 2025/2026 (ohne files) in d:\indamed25 und d:\indamed426 bzw. komprimiert in h:\mo7z – auch nutzbar, falls ein Medical-Office-Versionsupdate scheitert (vorher bei gestoppten Datenbankdiensten die aktuelle Datenbank hineinkopieren); parallel auf wres in d:\medoff25 und c:\mo7z.

4. linux1 als Sammelpunkt

- Cron auf linux1 kopiert die komprimierten Medical-Office-Sicherungen: 14:00 und 21:00 /mnt/wser/mo7z/ → /DATA/mo7z/, 23:00 /mnt/wres/mo7z/ → /DATA/wresmo7z/.
- linux1 hängt die Freigaben von wser ein (u.a. /mnt/wser/indamed, /mnt/wser/mosich). Über diese holen sich die Sicherungsrechner die Medical-Office-Ablage **direkt** (Abschnitt 5, „dt2“).
- Für den Datenbankabgleich exportiert linux1 seine MariaDB-Datenbanken auf Anforderung eines Sicherungsrechners. Eine Sperre (/tmp/bulinux_db_linux1.lock) verhindert zwei gleichzeitige Exporte; der zweite Rechner **wartet** (bis 8 h) statt auszulassen.

5. Was gesichert wird - Mittags- und Nachtlauf

Lauf	Skript	Inhalt
Mittag	bumo.sh	/DATA/Patientendokumente, nur neue/geänderte Dateien (keine

		Löschungen)
Nacht	bumo.sh	wie mittags
	bulinux.sh -f dt1	Konfigurationsdateien von linux1 (u.a. /root-Zugänge, Postfix, /srv/www/htdocs, Skripte)
	bulinux.sh -f dt2	Windows-Freigaben: Medical-Office-Ablage von wser (/mnt/wser/indamed → /DATA/M0/INDAMED, ca. 420 GB), MO-Sicherungen (/DATA/M0/Sich), Outlook-Dateien
	bulinux.sh -f dt3 + db	die /DATA-Verzeichnisse; MariaDB: Export auf linux1, Import auf dem Sicherungsrechner („Dump OK / Awk OK / Import OK“)
	bunacht.sh	vollständige Spiegelung von /DATA mit Übernahme von Löschungen; ausgenommen /M0/INDAMED/ (kommt aus dt2), /VirtualBox/, .snapshots/; /Mail/ getrennt

Jedes Skript darf höchstens **8 Stunden** laufen. Wird es abgebrochen, steht im Log in Rot „ABGEBROCHEN ... Sicherung UNVOLLSTÄNDIG!“ und der echte Exitcode (124).

6. Der Fahrplan: Ein- und Ausschalten

	Mittag	Nacht
linux0	14:18	21:45
linux7	14:48	00:00

- Der Rechner wird von seinem eingebauten **Weckalarm** (RTC) eingeschaltet. wecklauf.sh läuft alle 5 Minuten (Cron), erkennt ein Fenster bis zu 7 Minuten vor/nach der Weckzeit, startet die Sicherung und setzt den nächsten Weckalarm.
- **Abgeschaltet wird nur, wenn der Rechner beim Fensterbeginn weniger als 10 Minuten lief** (also per Weckalarm gestartet wurde). Läuft er schon länger (jemand arbeitet daran), wird gesichert, aber nicht abgeschaltet.
- **Weckalarm-Schutz:** Jeder Start außer der Reihe (von Hand, nach zypper up usw.) schaltet auf diesen Hauptplatinen den Alarm ab. Deshalb prüft wecklauf.sh bei **jedem** 5-Minuten-Aufruf und zusätzlich **beim Herunterfahren** (wecklauf-alarm.service), ob der Alarm auf dem nächsten Fenster steht, und setzt ihn sonst neu.

Bitte beachten:

- Einen Sicherungsrechner, der **weniger als 10 Minuten vor einer Weckzeit** eingeschaltet wurde, hält wecklauf.sh für „per Weckalarm gestartet“ und schaltet ihn nach der Sicherung ab (linux0: ca. 14:08–14:25 und 21:35–21:52; linux7: ca. 14:38–14:55 und 23:50–00:07).
- Wartung: Liegt /root/.kein_wecklauf auf dem Rechner, tut wecklauf.sh gar nichts (kein Sichern, kein Abschalten, kein Alarm). Danach wieder löschen!

7. Sicherheitsnetze bei Ausfällen

weckwacht.sh läuft auf linux1 alle 5 Minuten. Jeder Sicherungsrechner meldet den Beginn eines Fensters an linux1 (/var/lib/wecklauf/lauf_linux0 bzw. _linux7). Fehlt diese Meldung 20

Minuten nach der Weckzeit:

1. **Rechner antwortet auf Ping** (läuft, sichert aber nicht, z.B. Wartungsdatei): einmal Mail, kein Wecken.
2. **Rechner antwortet nicht:** linux1 hinterlegt eine Notiz (geweckt_<rechner>) und weckt ihn per **Wake-on-LAN**; Mail.
3. **Nachholen:** Der geweckte Rechner erkennt das ausgefallene Fenster (höchstens 12 h alt) und holt es nach (mittags bumo, nachts den vollen Lauf). **Abgeschaltet wird danach nur, wenn linux1 ihn für genau dieses Fenster geweckt hat** – hat ihn ein Mensch eingeschaltet, sichert er nach und bleibt an.
4. **Stufe 3 - Steckdose** (nur linux0, an switch_1): Antwortet linux0 auch 15 Minuten nach dem Wecken nicht (typisch: Hänger beim Ausschalten, Lüfter laufen, nichts reagiert), schaltet linux1 seine Steckdose 20 Sekunden aus und wieder ein. Im BIOS steht „Restore AC Power Loss = Power On“, linux0 startet dann und holt nach. Je Fenster höchstens einmal; Mail. Scharf seit 04.10.2026 (Datei /var/lib/wecklauf/strom_linux0 mit Inhalt 1 auf linux1; Löschen schaltet Stufe 3 ab). Lässt sich die Steckdose nicht schalten, kommt eine Mail „nicht schaltbar“ bzw. „DRINGEND – bleibt AUS“.

Alle Mails gehen an root auf linux1 (weitergeleitet an gschade@dachau-mail.de). Abschalten der Wache: /root/.kein_weckwacht (ganz) bzw. /var/lib/wecklauf/kein_linux0 (ein Rechner) auf linux1.

Weitere Vorkehrungen gegen Hänger von linux0

- Hardware-Watchdog (iTCO, 2 min, „nowayout“): setzt linux0 zurück, wenn Linux selbst hängt – auch beim Herunterfahren.
- netconsole: linux0 schickt seine Kernel- und Herunterfahr-Meldungen an linux1 (/var/log/netconsole-linux0.log). Bisher zeigen alle Hänger: Linux war fertig, der Hänger liegt danach im BIOS/Mainboard (ASUS PRIME B365M-A, BIOS 2208 = neuestes).

8. Die Steckdosenleiste im Serverraum

Steckdose	Gerät	Automatisch geschaltet?
switch_1 (Ihr „Stecker 0“)	linux0	ja, nur Stufe 3 (Abschnitt 7)
switch_2 („Stecker 1“)	linux1 – Hauptserver	nie ; nur im Notfall von Hand per App
switch_3 („Stecker 2“)	KoCoBox (TI-Konnektor)	nein; eine Unterbrechung ist nur am Wochenende unkritisch – danach dauert es einige Minuten, bis Kartenlesen/E-Rezept wieder gehen
switch_4 („Stecker 3“)	Telefonanlage Panasonic KX-NS700	nie ; ein Stromschnitt trennt laufende Gespräche

- Logilink SH0104, App „Smart Life“; linux1 schaltet lokal über das WLAN (IP 192.168.178.73, Werkzeug tinytuya in /opt/tinytuya, Schlüssel in /root/tinytuya).
- **Die Leiste erlaubt nur eine lokale Verbindung gleichzeitig:** Ist die App „Smart Life“ auf einem Handy im Praxis-WLAN geöffnet, kann linux1 nicht schalten. App nach Gebrauch ganz schließen (aus der Liste der offenen Apps wischen).
- Die Fritzbox und Netzwerkgeräte **nicht** an die Leiste. In der App das Verhalten nach Stromausfall auf „Ein“ bzw. „Letzter Zustand“.
- Ein harter Stromschnitt an linux1 kann Dateien/Datenbanken beschädigen – nur, wenn linux1 wirklich nicht mehr reagiert.

9. Von Hand nachholen

- Komplette (wie Nachlauf, danach Weckalarm setzen und **abschalten**):
`systemd-run --unit=sicherung-nachholen --collect /root/bin/nachholen.sh` auf linux0 bzw. linux7. Nicht starten, wenn dort jemand arbeitet.
- Nur Datenbanken: `bulinux.sh -db -e`; nur Medical-Office-Ablage: `bulinux.sh -f -dt2 -e`.

10. Kontrolle

Was	Wo
Ablauf der Sicherungen, Exitcodes, „ABGEBROCHEN“	<code>/var/log/wecklauf.log</code> auf linux0/linux7 (täglich um 07:01 rotiert nach <code>.1.xz</code>)
Wecken/Steckdose durch linux1	<code>/var/log/weckwacht.log</code> auf linux1, Mails
Platz und Snapshot-Löschungen	<code>/var/log/platzwaechter.log</code> auf linux0/linux7, Mails
Herunterfahren von linux0	<code>/var/log/netconsole-linux0.log</code> auf linux1
Starts und Abschaltungen	<code>last -x head</code> auf dem jeweiligen Rechner

Gute Zeichen in `wecklauf.log`: „Fenster erkannt“, je Skript „Ende ... (Exitcode der timeout-Huelle: 0)“, im Nachlauf „Dump: OK Awk: OK Import: OK“, kein „Kopieren nicht begonnen“, kein „ABGEBROCHEN“.

11. Notfall: Ein Sicherungsrechner übernimmt linux1

Fällt linux1 aus, kann linux0 oder linux7 mit `uebernahme.sh` seine Rolle übernehmen (Hostname linux1, IP 192.168.178.21, Marker `/etc/notfallbetrieb` mit der eigentlichen Identität), Rückgabe mit `ruecknahme.sh`; Ablauf siehe `Anleitung_MFA_Notfall_Uebernahme_Rueckgabe`. Dabei gilt:

- Der neue Hauptrechner schaltet sich nicht selbst ab und sichert nicht auf sich selbst; der verbleibende Sicherungsrechner sichert weiter von „linux1“.
- `weckwacht.sh` lässt die eigene, eigentliche Identität aus (keine Fehlalarme).
- Die Sicherungsrechner kennen die Rechnerschlüssel von linux0 und linux7 auch unter dem Namen „linux1“ (`hostkeys_uebernahme.sh`, läuft bei jedem Fenster) – sonst würden sie den neuen linux1 ablehnen.
- Die Steckdosen-Automatik (Stufe 3) gibt es auf dem neuen Hauptrechner nicht; schalten nur von Hand per App.

12. Offene Punkte (Stand 04.10.2026)

- Ursache der gelegentlichen Hänger von linux0 beim Ausschalten (bisher 27.09. und 02.10.) ist unbekannt; nächster Versuch: BIOS „USB power in Soft Off state“ abschalten (immer nur eine Änderung zur Zeit).
- Die Nacht 03./04.10. war auf beiden Sicherungsrechnern sehr langsam (bulinux nach 8 h abgebrochen); Ursache unklar, vermutlich auf linux1/wser.
- Platz auf linux0: `/DATA` ca. 88 % belegt, seit die Medical-Office-Ablage dort dauerhaft liegt.
- Herkunft eines ungeplanten Starts von linux7 am 02.10. um 06:18 ungeklärt.

Skripte und diese Beschreibung liegen im Repository `linux1:/root/neuserver` (Änderungen dort, dann `make git shziel`; auf linux0/linux7 `git pull` und `make shziel`).